



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

المراجعة الرابعة

الجزء الأول : علوم

مراجعات سفير التفوق 2025

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :



Safir el Tafawok
We create Bright minds

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- أي من الظروف الآتية يمثل ظروف الصحراء مثل الصحراء الكبرى.....

- ☐ بيئة جافة جدا قليلة الضوء
- ☐ بيئة دفيئة ورطبة نسبيا وبها الكثير من النباتات
- ☐ بيئة غنية سريعة التغير جويًا
- ☐ بيئة حارة جافة قليلة المصادر الغذائية

2- عند استخدام الخميرة في صناعة الخبز.

أي نوع من التنفس يحدث ، وأي منتج يعتبر مفيد؟

المنتج النافع	التنفس	
ثاني أكسيد الكربون	هوائي	أ
كحول إيثيلي	هوائي	ب
كحول إيثيلي	لا هوائي	ج
ثاني أكسيد الكربون	لا هوائي	د

اختر أحد الخيارات

- ☐ ج
- ☐ أ
- ☐ ب
- ☒ د



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3- النسبة بين كمية المادة الوراثية في ذكر و انثى الانسان تكون.....

☐ (2 : 3)

☐ (2 : 1)

☒ (1 : 1)

☐ (1 : 2)

4- تلجأ الضفادع للاختباء في فصل الشتاء للهرب من.....

☐ درجة الحرارة المرتفعة نهارا

☒ درجة الحرارة ليلا ونهارا

☐ الأعداء نهارا

☐ الأعداء ليلا

5- عند تزاوج ذكر وانثى تركيبهما الوراثي (bb) فإن التركيب الوراثي (BB) يحتمل ظهوره في الابناء بنسبة:

☐ 100%

☒ صفر

☐ 50%

☐ 75%

6- مرض يسببه نوع من البكتيريا الكروية؟

☐ التهاب الكبد B

☒ السيلان

☐ الايدز

☐ النكاف



Safir el Tafawok
We create Bright minds

7- يتراكم الزئبق في اجسام الكائنات الحية لان اصحاب المصانع التي تحتوي فضالتها علي زئبق يتخلصون منه في البحر حيث توجد السلسلة الغذائية التالية : طحالب , عوالق حيوانية , لافقرات , اسماك , طيور جارحة , ايا من الكائنات الاتية يكون في اجسامها اعلي تركيز للزئبق

☐ طحالب

☐ عوالق حيوانية

☐ لافقرات

☐ اسماك

☒ طيور جارحة

8 - "يتلخص جسم الشخص السليم من الماء الزائد عن حاجته بطرق مختلفة" ما تفسيرك لقلّة عدد مرات التبول لدي شخص سليم صيفاً عنه شتاءً؟

☐ عدم حاجة الجسم للماء شتاءً

☐ توقف الغدد العرقية عن العمل شتاءً

☒ ارتفاع درجة الحرارة صيفاً

☐ زيادة عدد الغدد العرقية بالجلد صيفاً



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

9 - "يتلخص جسم الشخص السليم من الماء الزائد عن حاجته بطرق مختلفة" ما تفسيرك لزيادة عدد مرات التبول لدى شخص سليم شتاءً عنه صيفاً؟

- عدم حاجة الجسم للماء شتاءً
- توقف الغدد العرقية عن العمل شتاءً
- انخفاض درجة الحرارة شتاءً
- زيادة عدد الغدد العرقية بالجلد صيفاً

10 - في تجربة لتحديد تأثير درجة الحرارة علي نمو فطر عفن الخبز. أي متغيرات التجربة تعتبر "المتغير المستقل" وأيها "المتغير التابع"، علي الترتيب؟

- انتشار الفطر - درجة الحرارة
- التغير في درجات الحرارة - معدل نمو الفطر
- حجم الفطر - ارتفاع درجة الحرارة
- كمية الفطر - كمية الحرارة

11- ما العمليات التي تحفظ دورة الكربون في الطبيعة؟

- التبخر والنتح
- التبخر والتكثف
- التنفس الخلوي
- التنفس و البناء الضوئي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- الاطراف الامامية في الدلافين متحورة إلى

- زعانف
- شراع
- اجنحة
- مجداف

13- تختلف طرق الحركات في الثدييات رغم أن جميع هذه الثدييات لها بنية متشابهة

- العظام
- الأصابع
- المفاصل
- الغضاريف

14- إذا كان الجمل أحد الحيوانات التي تعيش في الصحراء، فإن جميع ما يلي من خصائص البيئة الصحراوية ما عدا

- الرياح القوية
- ندرة الماء
- ارتفاع درجات الحرارة
- الكثير من الماء

15- تكتسب عندما يقوم جهازك المناعي بإنتاج أجسام مضادة ضد العامل الممرض في جسمك.

- نقص المناعة
- المناعة المكتسبة
- صحة
- حصانة



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- أي مما يلي ليس من وظيفة المشيمة؟

- تسهل وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى الجنين
- تسهل إزالة ثاني أكسيد الكربون والمواد النفايات من الجنين
- تفرز هرمون الأستروجين
- تفرز الأوكسيتوسين أثناء الولادة

17- إذا حدث تلقيح بين نباتين كلاهما هجين ونتج عن هذا التلقيح 60 فرداً، فإن عدد الأفراد الهجين يحتمل أن تكون

Bb Bb

- 50 فرداً
- 15 فرداً
- 10 فرد
- 30 فرداً

18- النباتات المفترسة هي نباتات خضراء

- طفيلي
- ذاتي التغذية
- غير ذاتية التغذية
- مفترسة

19- تستخدم المخالب الموجودة عند أصابع الطيور الجارحة في

- الانقباض على الفرائس
- تمزيق لحم الفرائس
- التقاط الديدان
- المشي على الماء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

20- أثناء تطور النابتة المشيجية الذكرية، أين تخضع الخلايا المتخصصة للانقسام الاختزالي مجهرية في

- البويضات
- المتوك
- البتللات
- المياسم

21- دراسة شكل وهينة جسم الإنسان هو

- علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء
- علم وظائف الأعضاء والتشريح
- تشريح
- علم وظائف الأعضاء

22- نبتعد عن الأطعمة المجمدة لأنه

- باردة
- تحتوي على كميات كبيرة من السكر
- تحتوي على دهون وسعرات حرارية عالية
- تحتوي على كميات كبيرة من الملح



Safir el Tafawok
We create Bright minds

23- كل أنواع التكاثر تؤدي إلى عدم اختلاف الصفات الوراثية في أفراد للنوع الواحد ما عدا



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- التبرعم
- انتشار الجراثيم
- الانقسام الثنائي
- التكاثر بالبذرة

24- ما هو الجهاز التناسلي الرئيسي عند الأنثى؟ ماهو الذي يفرز؟

- الخصية : الاستروجين
- المبايض : الاستروجين
- المبايض : التستوستيرون
- الخصيتين : التستوستيرون

25- ماذا يحدث للدماغ إذا لم يحصل على كمية كافية من الأكسجين؟

- يتوقف عن ضخ الدم
- لديه الكثير من الماء
- لديك عدد قليل جداً من الميتوكوندريا
- لا يمكن صنع ما يكفي من ATP

26- ما الطريقة التي يمكن أن يدخل بها العامل الممرض إلى الجسم؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- أنف
- كل الاختيارات صحيحة
- الجلد المصاب
- فم

27- أي زوج أدناه يمثل المصدرين الرئيسيين لتلوث الهواء في المناطق الحضرية (المأهولة)؟

- جميع الخيارات صحيحة
- الصناعة والزراعة
- المركبات والصناعات
- المركبات والبراكين

28- عدد الأصابع الخلفية في ساق الصقر

- 2
- 1
- 4
- 3

29- ماذا تسمى العملية عندما يبدأ الجنين في البذرة بالنمو؟

- الإخصاب
- التكاثر
- الإنبات
- التلقيح



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

30- هي من التغيرات البيئية التي تؤدي إلى التكيف.

- وجود الماء
- التنوع الغذائي
- كل الإجابات صحيحة
- **تغير المناخ**

31- مرحلة الطور الجرثومي هي مرحلة.....
اختر أحد الخيارات:

- **ثنائي العدد الصبغي**
- ثلاثي العدد الصبغي
- مضاعفًا
- فردي

32- ما هو الصحيح بالنسبة لتلوث الهواء وصحة الإنسان؟

- عادة ما يتم إدراج تلوث الهواء كسبب للوفاة
- البالغون الأصحاء هم الأكثر تأثراً بتلوث الهواء
- **ترتبط سنوات من البحث بين تلوث الهواء وأمراض الرئة والعيوب الخلقية والسرطان**
- لا يمكن عكس أي من الآثار الصحية لتلوث الهواء



Safir el Tafawok
We create Bright minds

33- ما العبارة الصحيحة للمناعة الطبيعية السلبية؟

- يحدث عندما يتم حقن اللقاح في الجسم
- **سريع ومؤقت**
- يحدث عندما يتعافى الشخص من العدوى
- مؤقتة وقصيرة الأجل

34- كل مما يلي يتبع تكيف الزهرة للتلقيح ما عدا

- **لون الجذع**
- حجم الزهرة
- لون
- شكل

35- ما أكثر الأجهزة ارتباطاً بخلايا الدم البيضاء؟

- إفرازية ومناعية
- **المناعي والدورة الدموية**
- الجهاز الهضمي والتنفسي
- الدورة الدموية والجهاز التنفسي

36- ما هي العملية التي يتم فيها اتحاد السكر المعقد مع العامل المساعد وبإضافة الماء مما يؤدي إلى انفصال العامل المساعد وتحويل السكريات المعقدة إلى سكر بسيط؟

- التنفس
- **الهضم**
- الإفراز
- التمثيل الضوئي



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

37- تسمى الزهور التي تحتوي على الأسدية والكرابل زهور

- أنثى
- ذكر
- وحيدة الجنس
- **خنثى**

38- منقار الهدد كي يتكيف مع نوعية غذاؤه.

- **طويل ورفيع**
- قوية وحادة
- قوية ورفيعة
- واسعة وممتدة من الجانبين



Safir el Tafawok
We create Bright minds

39- يقوم بالدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتريا

- **كرات الدم البيضاء**
- كرات الدم الحمراء
- البلازما
- الصفائح الدموية

40- انقسمت خليتان احدهما في جلد انسان والاخري في الخصية فكان نوعي الانقسام

- **الأول ميتوزي والثاني ميوزي.**
- الانقسامان ميتوزي.
- الأول ميوزي والثاني ميتوزي.
- الانقسامان ميوزي.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

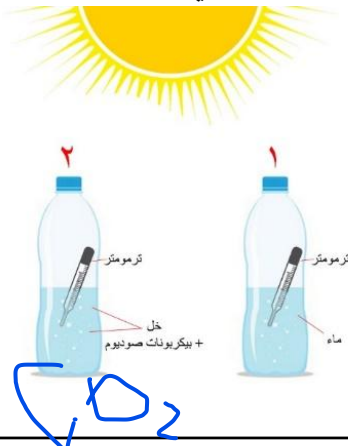
41- عند مقارنة الجرانيت و البازلت فكلاهما يعتبر

- **الجران**
- صخور متحولة
- صخور نشأت من بقايا الكائنات الحية
- صخور رسوبية
- **صخور نشأت من باطن الارض**

42- لاحظ التجربة الموضحة بالرسم المقابل، ثم استنتج: ماذا يحدث لقراءة الترمومتر في

الزجاجتين (1)، (2) بعد مرور ساعتين من بداية التجربة؟

- تتساوي القراءة في كل من الزجاجتين
- تظل قراءة الترمومتر في الزجاجة (1) كما هي
- ترتفع في الزجاجة (1) عن الزجاجة (2) لتساعد بخار الماء
- **ترتفع في الزجاجة (2) عن الزجاجة (1) لتساعد غاز CO2**





Safir el Tafawok
We create Bright minds

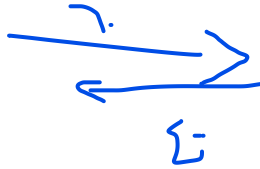
43- يستخدم جهاز الالتمتر في الطائرات لتحديد

- ☐ أرتفاع التحليق
- ☐ كتلة الطائرة
- ☐ سرعة الطائرة
- ☐ كثافة الهواء

44- اي مما يلي يستخدمه الانسان للحفاظ علي مياه الانهار؟

- ☐ حفر الابار
- ☐ إقامة السدود
- ☐ بناء محطات المياه
- ☐ حفر الترعر

45- عندما يتحرك شخص مسافة 60 متر شرقاً ثم يعود 40 غرباً ، فإنه يحدث إزاحة مقدارها



- ☐ 40 متر غرباً
- ☐ 60 متر غرباً
- ☐ 100 شرقاً
- ☒ 20 شرقاً

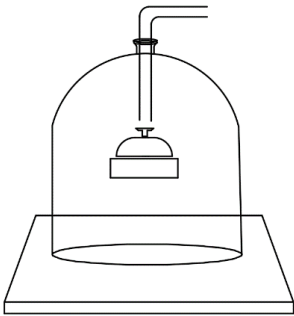
46 - عند اصطدام سيارتين ببعض يكون الضرر الناتج أقل، عندما تكون سرعة كل منهما تساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

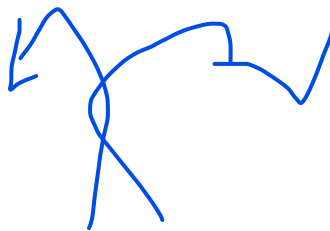
- ☐ 70 كم/ ساعة.
- ☐ 120 كم/ ساعة.
- ☐ 90 كم/ ساعة.
- ☒ 50 كم/ ساعة.

47- يوضح الشكل جرساً كهربائياً موضوع داخل ناقوس زجاجي عند تشغيل الجرس، سمع صوت الرنين، وعند تشغيل مفرغة الهواء لسحب الهواء من داخل الناقوس لوحظ ضعف صوت رنين الجرس تدريجياً حتى انعدم، وذلك لأن



- ☐ الصوت موجة ميكانيكية لا تحتاج لوسط مادي تنتقل فيه.
- ☒ الصوت موجة ميكانيكية تحتاج لوسط مادي تنتقل فيه.
- ☐ الصوت موجة كهرومغناطيسية تحتاج لوسط مادي تنتقل فيه.
- ☐ الصوت موجة كهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي تنتقل فيه.

48- ما هي القوة الدافعة التكتونية للصفائح التي تحدث عندما ترتفع الصهارة الدافئة وتغوص الصهارة الدافئة؟



- ☒ تيار حمل
- ☐ تيار توصيلي
- ☐ تيار محيطي
- ☐ التيار المغناطيسي



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

49- الطاقة الناتجة عن تحرك جزيئات الغاز وتصادمها ببعضها هي الطاقة

- ☐ الكيميائية
- ☐ الضوئية
- ☒ الحرارية
- ☐ الحركية

50- جميع ما يلي من تطبيقات القوة الكهرومغناطيسية ما عدا

- ☒ القنبلة الذرية
- ☐ المحرك الكهربائي
- ☐ الدينامو
- ☐ المغناطيس الكهربائي

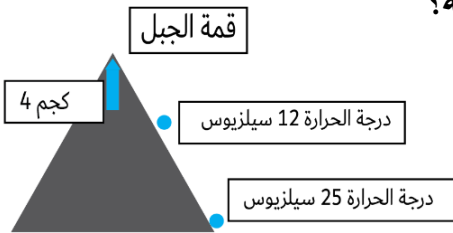


Safir el Tafawok
We create Bright minds

51- تُعتبر النبتة مخزنًا للطاقة الضوئية، حيث تتحول داخل خلاياها إلى طاقة

- ☐ كهربائية
- ☐ حركية
- ☒ كيميائية
- ☐ صوتية

52- من الشكل المقابل، ما هو ارتفاع الجبل ودرجة الحرارة عند قمته؟



- ☐ 6 كم، 8°C
- ☐ 14 كم، 17°C
- ☒ 6 كم، 14°C
- ☐ 17 كم، 8°C

53- إذا كانت درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر تساوي 27 درجة فإن درجة الحرارة عند نقطة تقع أسفل التروبوبوز بحوالي 10 كم تساوي

- ☐ 19.5
- ☐ 17.5-
- ☒ 10.5
- ☐ 7.5-

54- تطير طائرة على ارتفاع 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، وكانت درجة الحرارة داخل الطائرة 23 درجة مئوية، في حين أن درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 30 درجة مئوية. فإن الفرق بين درجة الحرارة داخل الطائرة وخارجها يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☒ 58°
- ☐ 53°
- ☐ 7°
- ☐ 65°